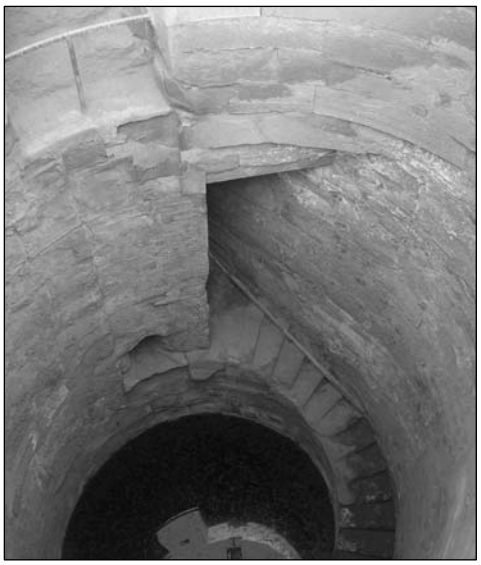
1. Az alábbi történeti visszatekintés alapján végezze el a számítást!



Nilométer

„A Nílus vízállásának szemmel tartására egy Szüénében (a mai Asszuán) épült nilométert használt Eratoszthenész a június 22-én zenitben lévő Nap delelési időpontjának megállapítására. A nilométer mély kútját alagút kötötte össze a folyam medrével, a kútban a közlekedőedények törvénye alapján mindig pontosan olyan magasan állt a víz, mint kint a folyóban. ...Segédje a közel ugyanazon meridiánon levő Alexandriában gnomonnal megmérte az ott delelő Nap zenittávolságát…”

Forrás: dr. Horváth Árpád, A távcső regénye, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1988

a)

1. Mi tükröződött vissza a kút vizében június 22-én délben?

   .....

2. Melyik szélességi körön fekszik Szüéne (Asszuán)?

   .....

3. Június 22-én délben Alexandriára kb. 83°-os szögben érkeztek a napsugarak. Hányadik szélességi körön fekszik Alexandria?
   A számítást itt végezze!



Alexandria szélességi köre: .....

4. Ismerjük Alexandria és Asszuán távolságát, és feltételezzük, hogy a Föld gömb alakú. Hányszorosa lesz a gömbi főkör (pl. Egyenlítő) hossza az Alexandria-Asszuán távolságnak? *Ne vegye figyelembe a két város hosszúsági köre közötti különbséget!*
   A számítást itt végezze!

A gömbi főkör: ..... szerese / szorosa a két város távolságának.

6 pont	

b) Melyik állítás igaz? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

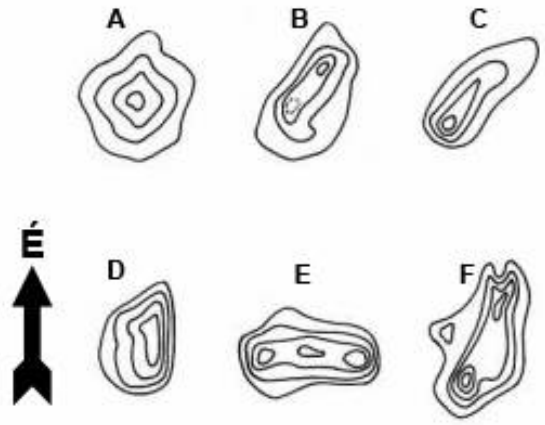
A) Mivel Alexandria és Asszuán nem ugyanazon hosszúsági körön van, ezért az eredmény pontatlan.
B) Nem befolyásolja az eredmény pontosságát, hogy nem ugyanazon délkörön található a két város.

1 pont

7 pont

2. Oldja meg az alábbi térképészeti feladatokat!

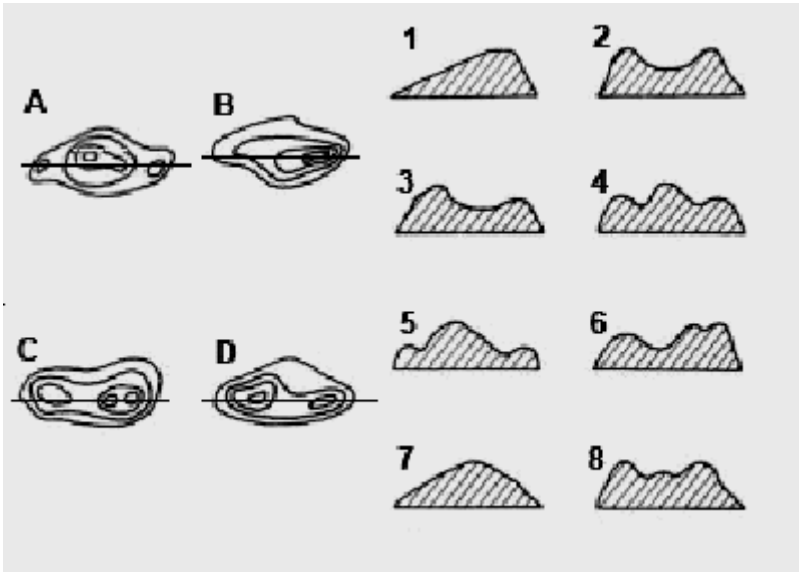
a) Mely, a rajzokon ábrázolt domborzati formára ismer a jellemzők alapján? Írja a domborzati forma betűjelét a jellemzés előtti vonalra! *Az ábrázolt formák kiemelkedések. Nem tartozik mindegyik ábrához leírás.*



..... 1. Legmeredekebb oldala keleten van.
..... 2. Minden lejtőjének meredeksége közel azonos.
..... 3. Északi oldalán egy kis völgy található.
..... 4. Nyugati és keleti lejtője igen meredek.

4 pont

b) Melyik keresztmetszet tartozik a betűvel jelölt domborzati formához? Írja a metszet számát a vonalra! *Nincs minden metszetnek párja.*



A-hoz tartozó metszet: .....

B-hez tartozó metszet:.....

C-hez tartozó metszet: .....

D-hez tartozó metszet: .....

4 pont

c) Számítsa ki, hogy a képen látható egy-egy kör alakú parcellának mekkora a területe!